Programa IA Generativa Desarrollo de Soluciones con Python

Unidad 3: Análisis de datos

OBJETIVOS

- Identificar herramientas clave para llevar a cabo un análisis de datos con Python.
- Aplicar conceptos fundamentales de bases de datos, tanto relacionales como no relacionales.

Módulo 6: Análisis de datos

AGENDA

1. Archivos
2. Numpy
3. Pandas
4. Polars

Laboratorio 6: Archivos. Numpy y Pandas

1. ARCHIVOS

File handling in Python
01
Opening files
02
Reading from files
03
Writing to files
04
Adding to files
05
Closing the files

2. NUMPY

3. PANDAS

pandas

4. POLARS

Polars

LABORATORIO Nº 1: ARCHIVOS, NUMPY Y PANDAS

Al finalizar la tarea, lograrás:

- Repasar el manejo de archivos en Python.
- Repasar el manejo de Numpy.
- Repasar el manejo de Pandas.

Módulo 7: Visualización de datos

AGENDA

1. Visualización

Laboratorio 7: Visualización de datos.

1. VISUALIZACIÓN

LABORATORIO Nº 2: VISUALIZACIÓN DE DATOS

En este laboratorio, podrás repasar la visualización de datos.

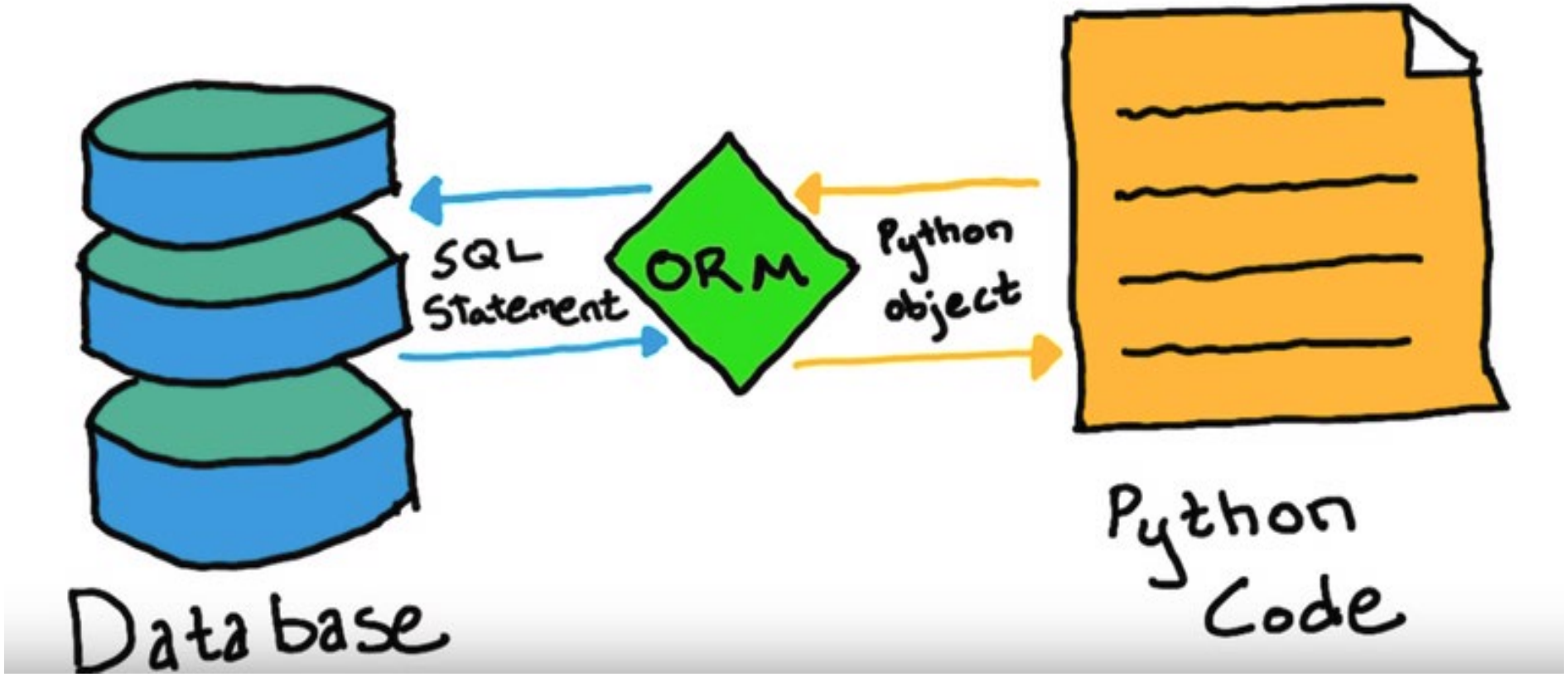
Módulo 8: Base de datos

AGENDA

1. SQL

Laboratorio 8: SQL

1. SQL



LABORATORIO Nº 3: SQL

En este laboratorio, podrás repasar SQL con Python.

TAREA Nº 3: ANALISIS DE DATOS

Al finalizar la tarea, lograrás:

- Integrar la base de datos SQL del proyecto final.
- Realizar un EDA del proyecto final.

RECURSOS ADICIONALES

Para obtener información adicional, puedes consultar:

- Wes McKinney (2023). *Python for Data Analysis*. https://wesmckinney.com/book/

RESUMEN

En este capítulo, aprendiste:

- Que en el ecosistema de Python existen varias herramientas que facilitan el análisis de datos.
- Es importante poder manejar distintos tipos de datos que van desde los archivos, las bases de datos y los datos en la web.

CIBERTEC